

일차방정식의 활용: dst완벽 정복 가이드

안녕, 미래의 수학 고수 친구들! 오늘은 중학교 수학에서 많은 선배들이 머리를 싸매는 '거리, 속도, 시간에 관한 방정식'을 함께 정복해 볼 거예요. 하지만 걱정 마세요! 기본 원리 딱 하나만 제대로 잡으면, 아무리 복잡한 문장제 문제도 마법처럼 술술 풀리게 될 거니까요.

[핵심 요약]

"속력은 단위 시간당 이동한 거리다!" 속력(s:speed)의 정의만 알면 거리와 시간에 관한 식을 자유자재로 바꿀 수 있습니다. 일차방정식 활용 문제에서는 보통 t(time, 시간)이나 d(distance, 거리)를 기준으로 식을 세우는 것이 포인트입니다.

[단계별 개념 학습]

1. 거·속·시의 삼각 관계 이해하기

방정식을 세우기 전, 가장 먼저 머릿속에 넣어야 할 공식 세 가지가 있어요. 속력의 정의에서 시작하면 외우지 않아도 당연해집니다.

1. **속력 (s):** 거리를 시간으로 나눈 값 $\rightarrow s = \frac{d}{t}$
2. **거리 (d):** 속력에 시간을 곱한 값 $\rightarrow d = s \times t$
3. **시간 (t):** 거리를 속력으로 나눈 값 $\rightarrow t = \frac{d}{s}$

2. 미지수 x 정하기와 상황 파악

영상 속 예제를 볼까요? "자전거를 타고 A에서 B까지 왕복하는데, 갈 때는 시속 8km, 올 때는 시속 6km로 달려 총 7시간이 걸렸다"라고 하네요.

- 우리가 구해야 하는 것은 '**거리**'입니다. 따라서 **거리를 x 로 잡는 것부터 시작**하세요.
- 단위 확인은 필수! 시속(km/h)과 시간(hour)이 잘 맞는지 확인하세요.

3. '시간'을 기준으로 방정식 세우기

이 문제의 핵심 단서는 "총 7시간이 걸렸다"는 점입니다. 즉, **(가는 시간) + (오는 시간) = 7**이라는 식을 세워야 하죠.

- **가는 시간:** $\frac{\text{거리}}{\text{갈 때 속도}} = \frac{x}{8}$
- **오는 시간:** $\frac{\text{거리}}{\text{올 때 속도}} = \frac{x}{6}$

따라서 방정식은 다음과 같습니다:

$$\frac{x}{8} + \frac{x}{6} = 7$$

4. 방정식 풀기 (통분의 기술)

분수가 포함된 방정식은 양변에 분모의 **최소공배수**를 곱해 정수로 만들어주는 것이 가장 편해요. 8과 6의 최소공배수인 24를 양변에 곱해봅시다.

$$1. \frac{3x}{24} + \frac{4x}{24} = 7 \text{ (통분 과정)}$$

$$2. \frac{7x}{24} = 7$$

$$3. 7x = 7 \times 24$$

$$4. x = 24$$

따라서 A와 B 사이의 거리는 24km가 됩니다!

[실수 방지 Note]

💡 **단위의 함정에 빠지지 마세요!** 만약 문제에서 속력은 '시속'인데 시간은 '분'으로 주어졌다면, 반드시 시간을 시간 단위로 고쳐야 합니다. (예: 30분 $\rightarrow \frac{30}{60} = \frac{1}{2}$ 시간) 많은 학생들이 여기서 단위를 맞추지 않아 아까운 점수를 깎인답니다!

[정리용 표]

구분	공식	문제 적용 팁
거리 (d)	$d = \text{속력} \times \text{시간}$	"몇 km인가?"를 물을 때 주로 사용
속력 (s)	$s = \frac{\text{거리}}{\text{시간}}$	단위 시간당 빠르기를 의미
시간 (t)	$t = \frac{\text{거리}}{\text{속력}}$	왕복 시간 합계가 주어질 때 식으로 활용하기 가장 좋음!

💡 오늘의 핵심 체크

1. 구하려는 거리를 x 로 둔다.
2. **시간 = 거리 ÷ 속력** 공식을 활용해 각각의 시간을 분수로 표현한다.
3. 문제에서 주어진 '총 시간'과 같다고 놓고 방정식을 세운다.
4. 분모의 **최소공배수**를 곱해 분수를 없애면 계산이 훨씬 쉬워진다!

수고했어요! 이 원리만 기억하면 여러분도 이제 **dst** 마스터입니다!